

大兴安岭南段深部成矿构造与隐伏矿体的综合地球物理定位预测方法研究

张健,马麦宁,王超凡,李午阳

(中国科学院 研究生院 地学院,北京 100049)

随着经济的迅速发展,地质找矿重点逐步向中深部隐伏大型-超大型金属矿床转移。作为“攻深找盲”重要手段的综合地球物理重、磁、电、震找矿方法有效组合模式,既是发展矿山深、边部评价与高效勘探技术的主要研究方向,也是复杂地质条件下快速定位深部隐伏矿产、准确预测资源储量、高效开采和提高矿产资源综合利用率的突破点。

作者曾于1987—1991年在新疆北部喀拉通克铜镍矿开展综合物探方法的有效组合及找矿模型研究,该矿是上世纪80年代我国取得的最重要找矿成果之一。作为1986—1989年野外现场物探工作的技术负责,作者总结了喀拉通克铜镍矿找矿经验,研究了该金属矿区物化探异常机制、找矿方法组合模式、隐伏矿体的定位预测方法(张健等,1989)。2004—2006年受澳大利亚BHP矿业公司Melbourne技术中心邀请,合作开展澳大利亚Broken Hill山区金属矿综合地球物理研究。Broken Hill位于澳大利亚新南威尔士州西部,是世界上最大的金属矿产地,作者2005年在提交给该公司的年度研究报告中,通过综合地球物理反演地下矿藏地质结构,给出了该区Golden Finger矿点下深部铜金矿床的三维形态,发现了该区未被重视的隐伏铜金矿床。基于以上工作,在刘光鼎院士的支持下,我们今年开始大兴安岭南段深部成矿构造与隐伏矿体的综合地球物理定位预测方法研究。

1 方 法

国外对深部找矿理论和方法技术的研究非常重视,基于矿床模型开展综合地球物理探测,相继在深部发现了数十个大型、超大型隐伏矿床。如加拿大萨德伯里(Sudbury)1889年就开始开发的老铜镍矿,近年来,利用反射地震和高精

度重力开展深部勘探,在查明主要地层界面形态和深度基础上,推断出控矿的凹槽部位,圈定出深部矿体,在老矿区深部及边部发现了一系列新矿床。又如,澳大利亚南部1974年发现的奥林匹克坝(Olympic dam)铜金铀银矿区,在进入深部找矿阶段,通过大地电磁测深(MT)和地震勘探发现含矿热液运移通道,查明来自幔源富含混合U、Au的流体沿该通道向上迁移,并在角砾杂岩带沉积,为寻找深部金属矿产资源指出了范围。再如,俄罗斯镍、铜、钴、铂主要产地诺里尔斯克(Norilsk)铜镍多金属矿区,随着矿山的开采,矿产资源逐渐面临枯竭,通过高精度重力测量、瞬变电磁和电测深方法追索控矿侵入体埋深,进而探测到深部隐伏富硫化物盲矿体。

近年来,我国大兴安岭地区寻找隐伏矿床的综合地球物理方法技术也在不断取得成果。大兴安岭地区成矿地质条件优越、成矿期次多、成矿强度大、矿床类型多样。大兴安岭南段有色金属资源十分丰富,从赤峰克什克腾旗的拜仁达坝矿床到锡林郭勒盟西乌礁的花敖包特矿床,几十个以富银、富铅锌为特色的大中型块状硫化物矿床(点)沿北东向绵延分布300多公里长,形成铜、富铅锌、锡等国家战略性矿种矿带。最近几年,经综合地质物化探普查和钻探验证(刘建明等,2004;郑翻身等,2006)发现了拜仁达坝、维拉斯托大型银铅锌矿床。由于该成矿带地质构造复杂,后期热液沿构造充填,除了已发现的大型银铅锌矿床外,更多的是小型贫矿。目前,找矿勘查重点逐步向中深部隐伏大型、超大型金属矿床转移,地质找矿的难度不断加大,作为深部找矿的重要手段,综合物探方法将发挥越来越重要的作用。

重、磁、电、震方法是寻找深、边部隐伏金属矿床重要的地球物理勘探方法。重磁位场对深

部地质构造具有良好的横向分辨率,重磁勘探在数据采集和处理方面成本都十分低廉,可以容易地获取到大空间尺度范围的地球物理场信息,使得重磁位场资料不仅可用于研究区域构造和预测选区,还可以通过反演矿床的地质结构和构造,预测隐伏金属矿床赋存的有利地质部位和三维物性结构。反射地震方法对深部地质结构具有良好的垂向分辨率,通过层析成像预测隐伏金属矿体赋存地层界面的形态和深度,分析深部隐伏控矿构造部位、矿床顶、底板深度,识别深部矿化带或含矿热液运移通道的空间位置和展布形态的重要地球物理勘探手段。电磁勘探技术,包括连续电导率成像技术 EH-4、可控源大地音频电磁测深技术 CSAMT、瞬变电磁测深技术 TEM 和激电测深技术 RPIP/TDIP,可以得出矿化异常体(带)、矿化体和隐伏矿体的三维形态、空间产状与展布、向深部的延深状态等几何特征和趋势,判断是否为工业矿体产生的异常,或推测矿化富集程度。随着重、磁、电、震探测技术与矿床地质模型的结合,不同方法组合在隐伏矿定位预测中

得到广泛而成功的应用。重磁位场技术、电磁波场技术和地震成像技术有不同的特点和适用目标,这三类方法所反映的地质信息的互补性,将在隐伏矿床快速评价预测定位工作发挥重要作用。

2 结 论

在寻找深部隐伏矿产中,地球物理勘探方法具有探测深度大、分辨率高、方法手段多元化的特点,能为深部找矿勘探提供丰富的信息。随着理论和技术进步,综合地球物理探测定位深部隐伏矿体研究取得突破的机会越来越多。如何科学合理地选用有效的地质勘查方法和技术,区分深部隐伏矿与非矿异常,成为该区找矿亟待破解的难题。解决这一难题的关键是开展地球物理异常机制与重磁(位场)-重震(位场+波场)-电磁(波场)探测技术应用效果研究,并建立由点到面的地质-地球物理找矿模式,最终完成隐伏矿体综合地球物理定位预测。